

DIGITAL INDIA V1.3.3 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர் படைப்பு

◀ முதன்மை தளம் AI படிப்பு உதவியாளர்

தமிழ் English

⚡ STEM INNOVATION • VIRTUAL PHYSICS & OPTICS LAB

மெய்நிகர் அறிவியல் ஆய்வகம்

விலையுயர்ந்த ஆய்வகக் கருவிகள் தேவையின்றி, இயற்பியல் விதிகளையும் ஒளியியல் கோட்பாடுகளையும் ஊடாடும் சோதனைகள் வழியாக நேரடிக் காட்சியாகக் கற்றுணரும் டிஜிட்டல் ஆய்வக மாதிரி.



ELECTRICITY

$V = I \times R$ மின்னழுத்தம், மின்தடை மற்றும் பல்பின் ஒளிர்வு ஆய்வு.



OPTICS

குவிலென்சு, குழிலென்சு மற்றும் சினெல் ஒளிவிலகல் கதிர் வரைபடம்.



MECHANICS

விசை, நிறை, உராய்வு மற்றும் முடுக்கம் அளவிடும் நேரடிப் பரிசோதனை.



ஓம் விதி மெய்நிகர் மின்சுற்று (Ohm's Law Simulator)

மின்னழுத்தம் (V) அல்லது மின்தடையை (R) மாற்றி, மின்னோட்டம் (I) மற்றும் பல்பின் ஒளிர்வை உற்றுநோக்குங்கள்.

$$V = I \times R \quad | \quad I = V / R \quad | \quad P = V \times I$$

அடாப்டிவ் மின்சுற்று வரைபடம் (Interactive Circuit)

கனிட்சு ஆன் (ON) மீட்டரை

மின்கற்றை இயங்குகிறது - பலபு ஒளிர்கிறது  அளவிட்டைப் பதிவு

செய்

மின்னழுத்தம் (Voltage - V) 9.0 V

1 V 12 V 24 V

மின்தடை (Resistance - R) 15 Ω

1 Ω 50 Ω 100 Ω

மின்னழுத்தம்

9.00V

மின்தடை

15.0Ω

மின்னோட்டம்

0.60A

திறன் (Power)

5.40W

✚ அறிவியல் விதி விளக்கம்:

மாறாத வெப்பநிலையில், ஒரு கடத்தியின் வழியே பாயும்

மின்னோட்டம் (I), அதன் முனைகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு (V) நேர்விகிதத்திலும், மின்தடைக்கு (R) எதிர்விகிதத்திலும் அமையும்.

🔍 ஒளியியல் & லென்சு கதிர் வரைபடம் (Optics & Lens Lab)

லென்சின் வகை மற்றும் பொருள் தூரத்தை மாற்றி, உருவாகும் பிம்பத்தின் இடம் மற்றும் அளவை ஆராயுங்கள்.

$$1/f = 1/v - 1/u \quad | \quad m = v / u = h_i / h_o$$

ஒளிக் கதிர் வரைபடம் (Live Ray Diagram)

குவிலென்சு குழிலென்சு

எழும் பிம்பம் & தலைகீழ் (Real & Inverted)  அளவிட டைப் பதிவு செய்

பொருள் தூரம் (Object Distance - u) -40 cm

-10 cm-40 cm-80 cm

குவியத் தூரம் (Focal Length - f) +20 cm

10 cm20 cm40 cm

பொருள் உயரம் (Height - h_o) 15 cm

பொருள் (u)

-40.0cm

பிம்ப தூரம் (v)

+40.0cm

உருப்பெருக்கம் (m)

-1.00x

பிம்ப உயரம் (h_i)

-15.0cm

🔴 லென்சு விதி விளக்கம்:

குவிலென்சில் பொருள் 2F தொலைவில் இருக்கும்போது, பிம்பமும் மறுபுறம் 2F தொலைவில் அதே அளவில் தலைகீழான மெய் பிம்பமாக உருவாகிறது (உருப்பெருக்கம் $m = -1$).

🚀 நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி (Newton's 2nd Law Lab)

விசை, நிறை மற்றும் உராய்வை மாற்றி, பொருளின் முடுக்கம் மற்றும் இயக்க வேகத்தை நேரலையாகக் கணக்கிடுங்கள்.

$$F_{\text{net}} = m \times a \quad | \quad a = F_{\text{net}} / m \quad | \quad f_k = \mu \times m \times g$$

இயக்க மாதிரி & விசைத் திசையன் (Motion & Force Vectors)

இயக்கு (Run) மீட்டமை (Reset)

நிறுத்தப்பட (நள்ளது) (Paused)  அளவிட்டைப் பதிவு செய்

செலுத்தப்படும் விசை (Applied Force - F) 30 N

0 N 50 N 100 N

பொருளின் நிறை (Mass - m) 5 kg

1 kg 12 kg 25 kg

தரை மேற்பரப்பு / உராய்வு (Friction - μ) $\mu = 0.15$ (மரம்)

பனி (0.02) மரம் (0.15) கான்கிரீட் (0.40)

நிகர விசை (F_{net})

22.65 N

முடுக்கம் (a)

4.53m/s²

வேகம் (v)

0.00m/s

தொலைவு (s)

0.00m

 இரண்டாம் விதி விளக்கம்:

நிகர விசை அதிகரிக்கும்போது முடுக்கம் நேர்விகிதத்தில் கூடுகிறது;
நிறை அதிகரிக்கும்போது முடுக்கம் குறைகிறது ($a = F / m$).

 ஆய்வக உற்றுநோக்கல் குறிப்பேடு (Lab Observation Journal)

சோதனைகளின் போது நீங்கள் பதிவு செய்யும் அனைத்து அளவீடுகளும் இங்கு சேமிக்கப்படும்.

 CSV கோப்பாக பதிவிறக்கு  அட்டவணையை அழி

வ.எண்	ஆய்வகம்	உள்ளீட்டு அளவீடுகள் (Inputs)	கணக்கிடப்பட்ட முடிவுகள் (Outputs)	விதிசரிபார்த்தல் (Verification)	நேரம்
இதுவரை அளவீடுகள் ஏதும் பதிவு செய்யப்படவில்லை. ஏதேனும் சோதனையை இயக்கி "அளவீட்டைப் பதிவு செய்" பொத்தானை அழுத்தவும்.					

 அறிவியல் சிந்தனைச் சவால் (Think Like a Scientist)

சோதனை முடிவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு பின்வரும் சிந்தனை வினாக்களுக்கு விடையளியுங்கள்:

பாதியாகக் குறையும் (Halved) இருமடங்காக அதிகரிக்கும் (Doubled) மாறாமல் இருக்கும் (Remains Same)

F மற்றும் 2F-க்கு இடையில் மறுபுறம் சரியாக 2F தொலைவில் ஈறிலாத் தொலைவில் (Infinity)

பாதியாகக் குறையும் ($a = F / 2m$) இருமடங்காகும் (Doubled) நான்கு மடங்காகும் (4x)

அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் அறிவியல் புத்தாக்க முயற்சி • மெய்நிகர் இயற்பியல் & ஒளியியல் ஆய்வகம்

100% Client-Side Simulation • No External Hardware Needed